

抽象代数期中复习题

水至月生

2025 年 11 月 4 日

1.

设 n 的全部因子集为 A , 则 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的全部子群为 $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}, a \in A$

2.

我们证明其逆否命题, 如果 G 内元素无限, 则 G 一定无无穷多个子群
取 G 中非单位元 a , 对于循环群 $\langle a \rangle$

若 $\langle a \rangle$ 是无限循环群, 则可取 $\langle a \rangle$ 的子群 $\langle a^k \rangle$ ($k \in \mathbb{N}^*$), 易知这些子群两两不同而数量无限

若 $\langle a \rangle$ 是有限循环群, $G/\langle a \rangle$ 还是无限群, 则可重复上次构造过程;

综上所述, 如果 G 内元素无限, 则 G 一定无无穷多个子群
从而有题目中的 G 是有限群

3.

群同态: 需证 $\text{Int}(g_1g_2) = \text{Int}(g_1) \circ \text{Int}(g_2)$ ($g_1, g_2 \in G$)。

对任意 $h \in G$, 计算得:

$$(\text{Int}(g_1) \circ \text{Int}(g_2))(h) = g_1(g_2hg_2^{-1})g_1^{-1} = (g_1g_2)h(g_1g_2)^{-1} = \text{Int}(g_1g_2)(h)$$

故 $G \rightarrow \text{Aut}(G), g \mapsto \text{Int}(g)$ 是群同态。

核 $\ker(\text{Int}) = \{g \mid \text{Int}(g) = \text{id}_G\}$, 即 $\forall h \in G, ghg^{-1} = h$, 等价于 $gh = hg$, 故 $\ker(\text{Int}) = Z(G)$ 。

任取 $\alpha \in \text{Aut}(G)$, $\text{Int}(g) \in \text{Im}(\text{Int})$, 需证 $\alpha \circ \text{Int}(g) \circ \alpha^{-1} \in \text{Im}(\text{Int})$ 。

对任意 $h \in G$:

$$(\alpha \circ \text{Int}(g) \circ \alpha^{-1})(h) = \alpha(g\alpha^{-1}(h)g^{-1}) = \alpha(g)h\alpha(g)^{-1} = \text{Int}(\alpha(g))(h)$$

因 $\alpha(g) \in G$, 故 $\alpha \circ \text{Int}(g) \circ \alpha^{-1} = \text{Int}(\alpha(g)) \in \text{Im}(\text{Int})$, 即像为正规子群。

4.

设 H 是这样一个子群, 对于 H 内任意元素 h , G 内任意元素 g , 有 $\varphi(ghg^{-1}) = \varphi(g^{-1})\varphi(h)\varphi(g) = \varphi(h)$, 故存在 $a \in \text{Ker}(\varphi)$, 使得 $ghg^{-1} = ah$, 从而有 $ghg^{-1} \in H$, 即 H 是 G 的正规子群

5.

因为 N 是正规子群, 不难验证 NK 是 G 的子群, 显然 N 是 NK 的正规子群。作 $K \rightarrow NK/N$ 的映射 $f: f(x) = \bar{x} = xN$, 显然 f 映上。又 $f(xy) = xyN = xNyN$, f 是群同态, $\ker f = \{x \in K \mid xN = N\} = \{x \in K \mid x \in N\} = K \cap N$, 由同态基本定理即得 $K/(N \cap K) \cong NK/N$ 。

注: 这里可能那么显然, 需要写点过程而非显然跳步, 但是它挺显然的, 所以我不写了

6.

必要性: 若 $H \cdot K$ 是 G 的子群, 对任意 $b = hk \in H \cdot K$, 有 $b^{-1} = k^{-1}h^{-1} \in H \cdot K$, 而 $k^{-1}h^{-1} \in KH$ 即 $b^{-1} \in K \cdot H$, 从而 $b \in KH$, 得到 $H \cdot K \subset K \cdot H$, 类似可得到 $K \cdot H \subset H \cdot K$, 从而有 $K \cdot H = H \cdot K$

充分性: 任取 $H \cdot K$ 中元素 a, b , 只需验证 $ab^{-1} \in H \cdot K$

设 $a = h_1k_1, b = h_2k_2, ab^{-1} = h_1k_1k_2^{-1}h_2^{-1}$, 由 $HK = KH$, $h_1k_1k_2^{-1} \in K \cdot H$, 从而 $h_1k_1k_2^{-1}h_2^{-1} \in K \cdot H$, 即 $ab^{-1} \in H \cdot K$

7.

定义映射 $\varphi: H \times K \rightarrow H \cdot K, \varphi(h, k) = hk$, 不难验证这是一个满射。定义一个等价关系 $\approx$, $(x, y) \approx (u, v)$ 当且仅当存在 $a \in H \cap K$, 使得 $x = ua, y = a^{-1}v$, 也即 $(x, y) \approx (u, v)$ 当且仅当 $f\varphi(x, y) = \varphi(u, v)$. 根据定义不难得出每个等价类大小为 $|H \cap K|$.

从而我们有, 对 $H \cdot K$ 中每个元素 hk , 都有 $H \times K$ 中 $|H \cap K|$ 个元素, 使其在 φ 作用下的像为 hk , 从而 $|H \cdot K| \cdot |H \cap K| = |H \times K|$, 即有

$$|H \cdot K| = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|}$$

8.

定义单射 $f: \{h(H \cap K) \mid h \in H\} \rightarrow \{gK \mid g \in G\}, f(h(H \cap K)) = hK$.
 $h_1(H \cap K) = h_2(H \cap K) \implies h_2^{-1}h_1 \in K \implies h_1K = h_2K$. 故该映射良定义且为单射, 不同陪集映射到不同陪集。

因此陪集数 $[H : H \cap K] \leq [G : K]$ 。

等号成立充要条件:

充分性: $G = K \cdot H \implies f$ 是满射 (覆盖所有 K 陪集), 故双射 $\implies$ 等号。

必要性: 等号 $\implies f$ 是双射 $\implies G$ 中 K 陪集均为 hK ($h \in H$) $\implies G = K \cdot H$ 。

9.

根据 8, 我们只需验证 $[G : H \cap K] = [G : H][H : H \cap K]$

设 $H \cap K = L$ $[G : H] = m$ $[H : L] = n$, $G = \cup_{i=1}^m Ha_i$, $H = \cup_{j=1}^n Lb_j$, 则 $G = \cup_{i=1}^m \cup_{j=1}^n La_i b_j$, 从而可见有 $[G : H \cap K] = [G : H][H : H \cap K]$

进而原命题成立

10.

不妨设 G 是另外一个非平凡的正规子群, 考虑 $G \cap A_n$, 由于 G, A_n 都是正规子群, 故 $G \cap A_n$ 是 A_n 的正规子群, 然而 A_n 是单群, 所以 $G \cap A_n = A_n$ 或 1 , 而又有 $G \neq 1, G \neq S_n$, 所以有 $A_n \subset G$ 。

而 $[S_n : A_n] = 2$, 所以 A_n 是 S_n 中唯一一个指标为 2 的正规子群, 从而 $G = A_n$

11.

由于任意置换都可以由若干个对换相乘得到, 我们只需验证该映射是同态且在对换上与之前定义的指标映射相同即可

(1) 同态: 对于任意 $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_n$, 计算 $\varepsilon'(\sigma\tau)$:

$$\begin{aligned} \varepsilon'(\sigma\tau) &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{(\sigma\tau)(i) - (\sigma\tau)(j)}{i - j} \\ &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(\tau(i)) - \sigma(\tau(j))}{i - j} \\ &= \left(\prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(\tau(i)) - \sigma(\tau(j))}{\tau(i) - \tau(j)} \right) \cdot \left(\prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\tau(i) - \tau(j)}{i - j} \right). \end{aligned}$$

由于 τ 是双射, 当 i, j 遍历 $1 \leq i < j \leq n$ 时, $\tau(i), \tau(j)$ 也遍历 $1 \leq \tau(i) < \tau(j) \leq n$ (置换诱导下标集合的重排)。因此:

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(\tau(i)) - \sigma(\tau(j))}{\tau(i) - \tau(j)} = \prod_{1 \leq k < l \leq n} \frac{\sigma(k) - \sigma(l)}{k - l} = \varepsilon'(\sigma)$$

(令 $k = \tau(i)$, $l = \tau(j)$), 且

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\tau(i) - \tau(j)}{i - j} = \varepsilon'(\tau).$$

故 $\varepsilon'(\sigma\tau) = \varepsilon'(\sigma) \cdot \varepsilon'(\tau)$, 即 ε' 是群同态。

(2) 对换: 设 $\varphi = (a, b)$, 其中 $b > a$, 对于 $\prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\varphi(i) - \varphi(j)}{i - j}$ 中的每一项, 当 $i < a$ 或 $j > b$ 时, 值均为 1, 而当 $i \geq a, j \leq b$ 时, 值均为 -1; 从而值为 -1 的有 $2(b - a) - 1$ 项, 从而对换在该映射下为 -1

综上所述, ε' 是同态而且与之前定义的指标映射一样

12. 若 G 是循环群, 则 $Z(G) = G, G/Z(G) = e$, 是循环群

若 $G/Z(G)$ 是循环群, 不妨设 $aZ(G)$ 为 $G/Z(G)$ 的生成元, 则任意 G 中元素可表示为 $a^m z_1$, 任取 G 中元素 $x = a^m z_1, y = a^n z_2$, 有

$$xy = a^m z_1 a^n z_2 = a^m a^n z_1 z_2 = a^{m+n} z_1 z_2$$

$$yx = a^n z_2 a^m z_1 = a^n a^m z_1 z_2 = a^{m+n} z_1 z_2$$

$$xy = yx$$

从而 G 是交换群

13.

若该作用是双传递的, 任取 $x \in X$ (因 $|X| \geq 2$, 故 $X - \{x\} \neq \emptyset$)。考虑 $\forall y, z \in X - \{x\}$, 则存在 g 使得 $g(x, y) = (x, z)$, 即 $g(x) = x, g(y) = z$, 即 $Stab(x)$ 在 $X - \{x\}$ 的作用是传递的

若存在 x 使得 $Stab(x)$ 在 $X - \{x\}$ 的作用是传递的, 取 $x' \neq x$, 考虑任意的 $(a, b), (c, d)$, 其中 $a \neq b, c \neq d$ 。由于 G 是传递的, 所以存在 g_1 使得 $g_1(a) = x$, 又由于 $Stab(x)$ 在 $X - \{x\}$ 的作用是传递, 取 $g_2 \in Stab(x)$ 使得 $g_2(g_1(b)) = x', g_2(g_1(a)) = x$ 。

类似的可以取出 $f_2(f_1(c)) = x, f_2(f_1(d)) = x'$, 从而 $g = f_1^{-1} f_2^{-1} g_2 g_1(a, b) = (c, d)$, 即该作用是双传递的。

14.

设 $|G| = h|X|$, 对于 X 中任意元素 x , 其轨道为 X , 稳定化子数量为 h 。故满足 $gx = x$ 的 (g, x) 一共有 $h|X| = |G|$ 对, 其中, 含有 $|X|$ 个形如 (e, x) 的元素, 根据鸽笼原理, 这样的 g 存在

15.

作群的左伴集, $G/H, G/H$ 上的全部置换全体就是 S_p , 作 G 到 S_p 的映射 $\varphi, \varphi(g)$ 将 xH 映为 gxH , 易知 φ 是群同态, 令 G/K 同构于 $Im\varphi \subset S_p$,

若 $|Im\varphi| \neq p$ 则 $|Im\varphi|$ 含有一个小于 p 的素因子 q , 根据对应定理可知 $|Im\varphi|$ 有一个阶为 q 的子群, 从而 G 也有一个阶为 q 的子群, 与题设矛盾。从而 $|Im\varphi| = p$, 于是 K 在 G 中的指数为 p , 从而有 $K = H$, 所以 H 是 G 的正规子群

16.

$$|GL(2; \mathbb{F}_p)| = (p^2 - 1)(p^2 - p) = p(p - 1)^2(p + 1)$$

在课上我们已知一个 Sylow p -子群为对角线均为 1 的上三角矩阵的集合, 不妨设这个子群为 N 。考虑 N 的正规化子 $N_{GL(2; \mathbb{F}_p)}(N)$, 不妨设

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in N_{GL(2; \mathbb{F}_p)}(N), \text{ 则有}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中 $k \in \{0, 1, \dots, p-1\}$, 从而

$$\begin{bmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & ka+b \\ c & ck+d \end{bmatrix}$$

解得有 $c = 0, ka = d$, 所以有

$$N_{GL(2; \mathbb{F}_p)}(N) = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix} \mid a, d \in \mathbb{F}_p^\times, b \in \mathbb{F}_p \right\}$$

所以 $|N_{GL(2; \mathbb{F}_p)}(N)| = (p-1)^2 p$, 进而有 Sylow p 子群的数量为

$$\frac{|GL(2; \mathbb{F}_p)|}{|N_{GL(2; \mathbb{F}_p)}(N)|} = p + 1$$

17. 由于 Sylow p 子群都共轭, 所以只需要构造一个交换的 Sylow p 子群。

不妨设 $kp \leq n < (k+1)p$, 从而 S_n 中 Sylow p -子群的阶为 p^k , 考虑

$$H = \langle (1, 2, \dots, p), (p+1, p+2, \dots, 2p), \dots, ((k-1)p+1, (k-1)p+2, \dots, kp) \rangle$$

不难看出 $H \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^k$, 其阶为 p^k , 且是一个交换群

18.

由于 Sylow p 子群都共轭, 所以只需要构造一个不交换的 Sylow p 子群。

我们取 $H = \langle (1, 2, \dots, p), (p+1, p+2, \dots, 2p), \dots, ((p-1)p+1, (p-1)p+2, \dots, p^2), (1, p+1, 2p+1, \dots, p(p-1)+1)(2, p+2, 2p+2, \dots, p(p-1)+2), \dots, (p, 2p, 3p, \dots, p^2) \rangle$, H 内元素个数为 p^{p+1} , 故为 Sylow p 子群, 但是 H 不交换

19.

设 $S_n/H = \{H, g_1H, \dots, g_{n-1}H\}$. 考虑 G 左乘在 S_n/H 上的作用 $\psi: \psi(h)(gH) = hgH$. 考虑 $h \in \ker\psi$, 则有 $hH = H$, 于是 $h \in H$, 即 $\ker\psi \subset H$. 而 $\ker\psi$ 是 S_n 中的正规子群, $n \neq 4$ 时, S_n 中阶数小于 $|H|$ 的正规子群只有 1, 于是 $\ker\psi = \{1\}$; $n = 4$ 时也有 $\ker\psi = \{1\}$, 于是 ψ 是单射。

进而考虑 H 左乘在 S_n/H 上的作用, 根据前面的证明, 这是一个单射。由于 H 中的任意元素都保持 H 不变, 且对任意 $g_iH, hg_iH \neq H$, 不然 $hg_iH = H$, 则 $g_i \in H$, 矛盾。从而可以考虑 H 左乘在 $S_n/H - \{H\}$ 的作用, 这自然诱导了 H 对 S_{n-1} 的单射, 又由于 $|H| = |S_{n-1}| = (n-1)!$, 故 $H \cong S_{n-1}$

20.

根据 p 群的中心不止有一个元素, 不妨设 G 的中心 $|Z(G)| = p^m$

1) $m \geq l$ 时, 取 $Z(G)$ 的一个 p^l 阶子群即为所求

2) $m < l$ 时, 取商群 $H = G/Z(G)$, 由归纳假设可得存在 H 的正规子群 N 满足 $|N| = p^{l-m}$, 进而存在 G 的 p^l 阶正规子群